Nama : Marsha Aulia Balqis

NIM : 13040124140103

Kelas : C

Transforming Libraries through Information Technology

Transformasi digital pada perpustakaan merupakan proses perkembangan layanan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Perkembangan ini dimulai dari perpustakaan tradisional yang masih menggunakan koleksi fisik dan layanan manual, kemudian berkembang menjadi perpustakaan otomatis dengan bantuan katalog digital dan sistem peminjaman. Selanjutnya, muncul perpustakaan digital yang memungkinkan pengguna mengakses koleksi secara online. Perkembangan tersebut kemudian mengarah pada konsep smart library, yaitu perpustakaan yang menggabungkan berbagai teknologi untuk memberikan layanan yang lebih praktis, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi baru, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat membantu pengguna dalam mencari, mengakses, dan memanfaatkan informasi.

Smart library merupakan perpustakaan yang memanfaatkan dan menggabungkan berbagai teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan. Konsep ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu connected, intelligent, personalised, accessible, interactive, dan data-informed. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa layanan perpustakaan perlu saling terhubung, memanfaatkan teknologi cerdas, menyesuaikan kebutuhan pengguna, mudah diakses, serta menggunakan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan perpustakaan digital yang lebih berfokus pada penyediaan koleksi dan akses informasi secara online, smart library memiliki cakupan layanan yang lebih luas, seperti memberikan rekomendasi koleksi dan menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan pengguna.

Dalam penerapannya, smart library didukung oleh beberapa teknologi, salah satunya adalah Artificial Intelligence (AI) yang dapat membantu pengguna dalam mencari informasi, menjawab pertanyaan, dan memberikan rekomendasi buku. Selain itu, terdapat data analytics yang digunakan untuk mengolah data aktivitas pengguna, seperti pencarian informasi, peminjaman buku, dan penggunaan layanan. Data tersebut dapat membantu perpustakaan

mengetahui koleksi yang banyak diminati serta layanan yang perlu ditingkatkan. Teknologi lainnya adalah Internet of Things (IoT), yang memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet, misalnya penggunaan RFID untuk membantu proses peminjaman dan pengembalian buku serta sensor untuk memantau kondisi ruangan.

Teknologi cloud computing juga berperan dalam mendukung penyimpanan dan pengelolaan data secara online sehingga koleksi digital dapat diakses dari berbagai tempat. Sementara itu, mobile technologies memungkinkan pengguna memanfaatkan layanan perpustakaan melalui smartphone, seperti pencarian katalog, peminjaman buku, perpanjangan masa pinjam, dan penggunaan kartu anggota digital. Selain itu, terdapat teknologi Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR) yang dapat memberikan pengalaman baru bagi pengguna melalui wisata perpustakaan virtual, pameran interaktif, maupun pembelajaran sejarah.

Pemanfaatan AI dalam perpustakaan juga dapat diterapkan pada proses pencarian informasi. Jika pencarian informasi pada umumnya dilakukan menggunakan kata kunci tertentu, teknologi berbasis AI memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari. Hal ini didukung oleh teknologi seperti Natural Language Processing (NLP), Semantic Search, dan Retrieval-Augmented Generation (RAG), yang membantu sistem memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban sesuai konteks. Meskipun demikian, informasi yang dihasilkan AI tetap perlu diperiksa kembali untuk memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya.

Selain pemanfaatan teknologi, smart library juga memperhatikan personalisasi layanan dan pengalaman pengguna atau User Experience (UX). Setiap pengguna memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda sehingga perpustakaan perlu menyediakan layanan yang dapat disesuaikan. Contohnya adalah pemberian rekomendasi buku berdasarkan riwayat peminjaman dan penyediaan koleksi sesuai minat pengguna. Sistem yang digunakan juga perlu mudah dipahami dan tidak menyulitkan pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan.

Pengembangan layanan perpustakaan dapat dilakukan melalui pendekatan User-Centred Design, yaitu pendekatan yang menjadikan kebutuhan pengguna sebagai dasar dalam merancang suatu layanan. Prosesnya dimulai dengan memahami pengguna dan kebutuhannya, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, membuat rancangan atau prototipe, mengujinya kepada pengguna, kemudian melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diberikan.

Melalui pendekatan ini, teknologi yang diterapkan tidak hanya menarik dari segi tampilan, tetapi juga benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi pengguna.

Penerapan smart library juga perlu disertai dengan evaluasi untuk mengetahui apakah teknologi dan layanan yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Evaluasi dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner, usability testing, serta pengujian aksesibilitas. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, kepuasan pengguna, dan kemampuan sistem dalam membantu memenuhi kebutuhan informasi. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya, seperti perlindungan privasi data pengguna, keakuratan informasi yang dihasilkan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, serta biaya pengadaan dan pemeliharaan teknologi. Oleh karena itu, peran pustakawan tetap dibutuhkan untuk membantu pengguna, memberikan penjelasan, mengelola informasi, dan memastikan informasi yang dimanfaatkan dapat dipercaya.

Hal Baru dan Wawasan yang Diperoleh dari Kegiatan UGC

Setelah mengikuti kegiatan UGC dengan materi Transforming Libraries through Information Technology, saya memperoleh pemahaman baru bahwa perkembangan teknologi di perpustakaan ternyata tidak hanya berkaitan dengan penyediaan koleksi digital atau penggunaan sistem otomatis. Hal yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat membantu perpustakaan memahami kebutuhan penggunanya dan memberikan layanan yang lebih sesuai.

Salah satu wawasan baru yang saya peroleh adalah mengenai konsep smart library. Sebelumnya, saya lebih memahami perpustakaan digital sebagai perpustakaan yang menyediakan koleksi dan layanan secara online. Namun, melalui pemaparan ini, saya mengetahui bahwa smart library memiliki cakupan yang lebih luas. Perpustakaan tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga dapat memanfaatkan data aktivitas pengguna untuk memberikan rekomendasi koleksi dan mengembangkan layanan yang lebih personal.

Selain itu wawasan lain yang menarik bagi saya adalah mengenai User-Centred Design. Dari materi ini, saya memahami bahwa pengembangan layanan perpustakaan seharusnya dimulai dengan melihat kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh pengguna. Artinya, perpustakaan tidak seharusnya langsung menerapkan teknologi hanya karena teknologi tersebut sedang berkembang. Layanan yang dibuat perlu diuji dan dievaluasi untuk memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi penggunanya.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan pandangan baru bagi saya bahwa perpustakaan yang berkembang bukan hanya perpustakaan yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi perpustakaan yang mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Saya juga memahami bahwa keberadaan teknologi tidak menghilangkan peran pustakawan. Justru, pustakawan tetap memiliki peran penting dalam membantu pengguna, mengelola informasi, serta memastikan informasi yang dimanfaatkan dapat dipercaya.